

INFORME TÉCNICO — SEGUNDA ENTREGA

Cuándo el Álgebra Lineal Deja de Bastar y qué la Reemplaza

Péndulo Triple, Márgenes de Controlabilidad,
Fronteras de Operabilidad y Estimación de Estado

Mateo Bedoya Rojas • Camilo Alejandro Patiño Osorio • Santiago Uribe Echavarría

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

mabedoyar@unal.edu.co cpatino@unal.edu.co sauribee@unal.edu.co

Resumen

La primera entrega estableció que el péndulo invertido, en sus configuraciones simple y doble, es inestable pero controlable y observable, y lo estabilizó con realimentación de estado. Esta segunda entrega ataca los cinco huecos que quedaban. Primero se sustituyen las dos deducciones separadas por una *familia genérica de N eslabones*, de la que las configuraciones I y II son casos particulares y en la que la Configuración III —el péndulo triple, con estado en $\mathbb{R}^8$ — es el siguiente término. Segundo, se muestra experimentalmente que el criterio de rango de Kalman, siendo un teorema correcto, es un mal algoritmo: el condicionamiento de $\mathcal{C}$ crece unos cuatro órdenes de magnitud por eslabón y con cinco alcanza $1/\varepsilon_{\text{máq}}$. Se lo sustituye por el *margen de Popov–Belevitch–Hautus*, que por el teorema de Eckart–Young mide la distancia en norma 2 a la incontrolabilidad y decae suavemente. Tercero, se construye un *atlas de operabilidad* que barre el espacio de parámetros y separa la imposibilidad estructural de la práctica, delimitando dónde el controlador sirve y dónde no. Cuarto, se cierra el argumento de observabilidad con un *observador de Luenberger* diseñado por dualidad de Kalman, cuyo principio de separación se demuestra en dos líneas de álgebra lineal. Quinto, todo queda blindado por 618 pruebas de regresión que contrastan los jacobianos analíticos contra diferenciación automática y reproducen cada cifra publicada. Varias predicciones del plan de trabajo resultaron incorrectas al medirlas; se documentan explícitamente.

Palabras clave: péndulo triple, test PBH, distancia a la incontrolabilidad, valores singulares, Eckart–Young, condicionamiento, elipsoide invariante, dualidad de Kalman, principio de separación, exponencial matricial, retenedor de orden cero.

1 Qué añade esta entrega

La primera entrega [1] recorrió, para dos configuraciones, la cadena completa

Euler–Lagrange $\rightarrow M(q)\ddot{q} = \text{rhs} \rightarrow \text{linealización} \rightarrow (A, B, C) \rightarrow \sigma(A)$, rango $\mathcal{C}$, rango $\mathcal{O} \rightarrow K \rightarrow \text{simulación}$.

El resultado fue sólido, pero un lector crítico podía señalar cinco huecos. Esta entrega los ataca uno por uno.

1. **La observabilidad se analizaba y no se usaba.** Se demostraba rango $\mathcal{O} = n$ y acto seguido se controlaba con $u = -Kx$, es decir con el estado *completo*, que en un sistema real no se mide. Se resuelve en la sección 7.
2. **No había noción de límite de validez.** Se reportaba que el LQR estabiliza desde $\theta_0 = 0.40$ rad, pero no hasta dónde llega ni con qué actuador. Se resuelve en la sección 6.

3. **El criterio de rango es frágil y no se decía.** rango $\mathcal{C}$ es una decisión binaria tomada con una tolerancia numérica implícita. Se resuelve en las secciones 4 y 4.2.
4. **No había pruebas automatizadas.** Los jacobianos analíticos estaban escritos a mano y nada comprobaba su corrección de forma reproducible. Se resuelve en la sección 8.
5. **Solo dos puntos en el eje de complejidad.** Con dos casos, la afirmación “el mismo razonamiento escala” es anecdótica; con tres se vuelve una curva. Se resuelve en las secciones 2 y 3.

La tesis de esta entrega. El álgebra lineal que resuelve el problema escala sin cambios conceptuales al crecer el número de eslabones, pero *el condicionamiento no*. Llega un punto en que los teoremas siguen siendo ciertos y los algoritmos que los implementan dejan de ser confiables. La respuesta no es cambiar de teoría sino de herramienta: sustituir criterios binarios de rango por medidas continuas basadas en valores singulares.

2 Formalización genérica en N eslabones

En vez de deducir una tercera configuración desde cero, se reformula el problema para N eslabones arbitrarios. Esto tiene una consecuencia práctica de primer orden: el modelo genérico puede *validarse* contra los dos ya entregados, de modo que su corrección no se pide por fe sino que se demuestra numéricamente.

2.1 Coordenadas y convenciones

Se consideran N eslabones articulados en serie sobre un carro. Las coordenadas generalizadas son

$$q = (x, \theta_1, \dots, \theta_N) \in \mathbb{R}^{N+1},$$

con x la posición horizontal del carro y θ_j el ángulo del eslabón j medido desde la *vertical superior*. Los ángulos son *absolutos* respecto a la vertical, no relativos al eslabón anterior: es la convención de la primera entrega y se conserva. El espacio de estados es el fibrado tangente $T\mathcal{Q} \cong \mathbb{R}^{2(N+1)}$, con el orden intercalado del proyecto

$$x = (x, \dot{x}, \theta_1, \omega_1, \dots, \theta_N, \omega_N)^\top.$$

La entrada sigue siendo escalar, $u \in \mathbb{R}$: $N + 1$ **grados de libertad y un solo actuador**. La subactuación pasa de 2:1 en la Configuración I a 3:1 en la II y a 4:1 en la III.

Cada eslabón se describe con cuatro parámetros: masa m_j , longitud ℓ_j , distancia a_j de la articulación inferior al centro de masa, y momento de inercia I_j respecto a ese centro. La distinción entre ℓ_j y a_j es la que permite unificar los dos modelos previos: ℓ_j determina dónde se articula el eslabón siguiente, y a_j determina el momento estático. Para una barra uniforme $a_j = \ell_j/2$ e $I_j = \frac{1}{12}m_j\ell_j^2$; para una masa puntual en el extremo, $a_j = \ell_j$ e $I_j = 0$.

2.2 Las tres agrupaciones que organizan el modelo

Al expandir las energías cinética y potencial aparecen tres agrupaciones de parámetros que estructuran todo el desarrollo. Para $j = 1, \dots, N$:

$$\boxed{\beta_j = m_j a_j + \ell_j \sum_{i>j} m_i}, \quad \boxed{J_j = I_j + m_j a_j^2 + \ell_j^2 \sum_{i>j} m_i}, \quad \boxed{\Gamma_{jk} = \ell_{\min(j,k)} \beta_{\max(j,k)}} \quad (1)$$

Su lectura física es directa. El momento estático β_j recoge la masa propia del eslabón por su brazo más la longitud completa del eslabón por la masa de todo lo que carga encima. La inercia

efectiva J_j es el momento de inercia respecto a su articulación, con el término de Steiner y la carga de los superiores. El acoplamiento Γ_{jk} mide cuánto se acelera el eslabón j cuando se acelera el k .

Con estas definiciones la energía potencial se escribe de forma notablemente compacta:

$$V = g \sum_{j=1}^N \beta_j \cos \theta_j. \quad (2)$$

Observación 2.1 (Por qué inestabilidad y controlabilidad están ligadas). El mismo β_j que acopla el carro con el eslabón j en la energía *cinética* es el que pesa la gravedad sobre ese eslabón en la *potencial* ec. (2). La coincidencia no es casual: ambos provienen del mismo momento estático. Es la razón estructural de que la inestabilidad y la controlabilidad estén ligadas en este sistema: *el canal por el que la gravedad desestabiliza es el mismo por el que el carro puede actuar*. Si β_j fuera cero, el eslabón j ni caería ni podría controlarse.

2.3 Ecuaciones de movimiento

Aplicando $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$ con $L = T - V$ se obtiene, para el carro,

$$\left(M + \sum_i m_i \right) \ddot{x} + \sum_j \beta_j (\cos \theta_j \ddot{\theta}_j - \sin \theta_j \dot{\theta}_j^2) + b \dot{x} = u, \quad (3)$$

y para el eslabón j ,

$$\beta_j \cos \theta_j \ddot{x} + J_j \ddot{\theta}_j + \sum_{k \neq j} \Gamma_{jk} [\cos(\theta_j - \theta_k) \ddot{\theta}_k + \sin(\theta_j - \theta_k) \dot{\theta}_k^2] = g \beta_j \sin \theta_j. \quad (4)$$

En forma mecánica estándar $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = Fu$, la matriz de masa es

$$M(q) = \begin{pmatrix} M + \sum_i m_i & \beta_1 \cos \theta_1 & \cdots & \beta_N \cos \theta_N \\ \beta_1 \cos \theta_1 & J_1 & \cdots & \Gamma_{1N} \cos(\theta_1 - \theta_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_N \cos \theta_N & \Gamma_{N1} \cos(\theta_N - \theta_1) & \cdots & J_N \end{pmatrix}, \quad (5)$$

simétrica y definida positiva por ser la Hessiana de T respecto a $\dot{q}$. Esto justifica resolver $M(q)\ddot{q} = \text{rhs}$ por factorización de Cholesky en lugar de una LU genérica o, peor, invirtiendo la matriz.

El **signo positivo** de $g\beta_j \sin \theta_j$ en el lado derecho de ec. (4) es la firma de la inestabilidad: para θ_j pequeño el término vale $+g\beta_j \theta_j$, una realimentación positiva. Es el mismo mecanismo que el $+(M+m)mgL/D_0$ de la Configuración I.

2.4 Las configuraciones I y II como casos particulares

Instanciando ec. (1):

$N = 1$, **barra uniforme** (con la notación de la Configuración I, en la que L es la distancia al centro de masa y por tanto $\ell_1 = 2L$ es la longitud completa de la barra: $a_1 = \ell_1/2 = L$ e $I_1 = \frac{1}{12}m\ell_1^2 = \frac{1}{12}m(2L)^2$, sin eslabones superiores): $\beta_1 = mL$ y $J_1 = I + mL^2$. La ecuación del carro queda $(M+m)\ddot{x} + mL(\cos \theta \ddot{\theta} - \sin \theta \dot{\theta}^2) + b\dot{x} = u$ y la del péndulo $mL \cos \theta \ddot{x} + (I + mL^2)\ddot{\theta} = mgL \sin \theta$. Es exactamente el modelo de la Configuración I, línea por línea.

$N = 2$, **masas puntuales** ($a_j = \ell_j$, $I_j = 0$):

$$\beta_1 = (m_1 + m_2)L_1, \quad \beta_2 = m_2L_2, \quad J_1 = (m_1 + m_2)L_1^2, \quad J_2 = m_2L_2^2, \quad \Gamma_{12} = m_2L_1L_2,$$

que reproduce término a término la matriz de masa y el lado derecho de la Configuración II, incluidos los signos de los términos centrífugos.

Esto es una prueba, no una afirmación. Los modelos de las Configuraciones I y II se conservan intactos y coexisten con el genérico. La comparación entre ambos es por tanto un contraste entre *dos implementaciones independientes de la misma física*. Medida sobre 20 estados aleatorios por configuración, la discrepancia máxima es de 5.3×10^{-15} para $N = 1$ y *exactamente cero* para $N = 2$: no solo coinciden dentro de tolerancia, sino que producen las mismas operaciones de punto flotante en el mismo orden. Un refactor destructivo habría eliminado esta prueba.

3 Configuración III: el péndulo triple

3.1 Parámetros y por qué estos

Los parámetros por defecto se eligen para que la comparación con la Configuración II sea *limpia*: la misma masa total de péndulo (0.6 kg) y la misma longitud total (1 m), redistribuidas en tres barras uniformes en lugar de dos masas puntuales. Así, cualquier diferencia observada es atribuible a la estructura y no a un cambio de escala.

Tabla 1: Parámetros por defecto de la Configuración III.

Parámetro	Valor	Justificación
M	1.0 kg	igual que I y II
$m_1 = m_2 = m_3$	0.2 kg	total 0.6 kg, igual que la Config. II
$\ell_1 = \ell_2 = \ell_3$	1/3 m	total 1 m, igual que I y II
a_j	$\ell_j/2 = 1/6$ m	barra uniforme
I_j	$\frac{1}{12} m_j \ell_j^2 = 1.852 \times 10^{-3}$ kg m ²	barra uniforme
g	9.81 m/s ²	igual que I y II
b	0.1 N s/m	igual que la Config. I

Con ellos, $\beta = (0.16667, 0.1, 0.03333)$ y $J = (0.05185, 0.02963, 0.00741)$.

3.2 Linealización y predicción estructural del espectro

Evaluando en $\theta_j = 0$, $\dot{q} = 0$, $u = 0$ se tiene $\cos \rightarrow 1$, $\sin \theta_j \rightarrow \theta_j$, $\cos(\theta_j - \theta_k) \rightarrow 1$, y los términos cuadráticos en las velocidades desaparecen por ser de segundo orden. Lo que queda es un sistema lineal con *matriz de masa constante*:

$$\mathbf{M}_0 \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{G}_0 \mathbf{q} - \mathbf{F}_0 \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{e}_1 u, \quad (6)$$

con $\mathbf{M}_0 = \mathbf{M}(0)$, $\mathbf{G}_0 = g \operatorname{diag}(0, \beta_1, \dots, \beta_N)$ y $\mathbf{F}_0$ la matriz de fricción. Despejando se obtienen los tres bloques

$$\mathbf{A}_{cc} = \mathbf{M}_0^{-1} \mathbf{G}_0, \quad \mathbf{A}_{cv} = -\mathbf{M}_0^{-1} \mathbf{F}_0, \quad \mathbf{B}_c = \mathbf{M}_0^{-1} \mathbf{e}_1,$$

que se ensamblan directamente en el orden intercalado. En orden por bloques la matriz sería $\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{I} \\ \mathbf{A}_{cc} & \mathbf{A}_{cv} \end{pmatrix}$, que es esta misma conjugada por una permutación: el espectro no cambia, pero se ensambla la versión intercalada por coherencia con las otras configuraciones.

Proposición 3.1 (Estructura del espectro sin fricción). *Si $\mathbf{F}_0 = 0$, los eigenvalores de $\mathbf{A}$ vienen en pares $\pm \lambda$ más un cero doble:*

$$\sigma(\mathbf{A}) = \{\pm \lambda_1, \dots, \pm \lambda_N, 0, 0\},$$

de modo que hay exactamente N modos inestables.

Demostración. Buscando soluciones de la forma $q(t) = v e^{\lambda t}$ en ec. (6) con $\mathbf{F}_0 = 0$ y $u = 0$ se obtiene el problema generalizado de eigenvalores $\mathbf{G}_0 v = \lambda^2 \mathbf{M}_0 v$. Por tanto los eigenvalores de $\mathbf{A}$ son las raíces cuadradas de los de $\mathbf{M}_0^{-1} \mathbf{G}_0$, y aparecen en pares $\pm \lambda$. Como $\mathbf{G}_0$ tiene una fila y una

columna nulas —el carro no tiene fuerza recuperadora—, $M_0^{-1}G_0$ es singular y contribuye $\lambda = 0$ con multiplicidad dos, en un bloque de Jordan 2×2 [7, 10]. ■

Esta proposición es una *predicción a priori*, no un ajuste a posteriori: se verifica computacionalmente para $N = 1, \dots, 5$ antes de mirar ningún número concreto. La fricción del carro rompe ligeramente la simetría y desdobra el cero: en la Configuración III con $b = 0.1$ se obtiene $\{0, -0.0625\}$ en lugar de $\{0, 0\}$.

3.3 Resultados de lazo abierto

El espectro obtenido es

$$\sigma(A) = \{+18.0613, +9.7740, +4.3777, 0, -0.0625, -4.3990, -9.7813, -18.0647\}, \quad (7)$$

con **tres modos inestables** y la estructura casi antisimétrica predicha por la proposición 3.1. El modo dominante $\lambda_{\max} = 18.06 \text{ s}^{-1}$ implica una constante de tiempo de caída de $1/\lambda_{\max} = 55 \text{ ms}$: el sistema se desploma *cuatro veces más rápido* que la Configuración I.

Los rangos de Kalman son plenos, rango $\mathcal{C} = \text{rango } \mathcal{O} = 8$, y el LQR con $Q = \text{diag}(1, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0)$ y $R = 0.1$ —los mismos pesos de las otras dos configuraciones, extendidos— da

$$K = (-3.16, -6.17, -317.43, -4.37, 911.95, 37.73, -667.37, -61.42), \quad \|K\|_2 = 1176.0,$$

$$\sigma(A - BK) = \{-0.84 \pm 0.79i, -4.57 \pm 2.32i, -10.02 \pm 1.73i, -18.14 \pm 0.97i\}.$$

Observación 3.2 (El regulador barato refleja los polos). El polo más rápido de lazo cerrado (-18.14) es prácticamente el espejo del modo inestable más rápido de lazo abierto ($+18.06$). Es una propiedad conocida del LQR con R pequeño: en el límite de control barato, los polos inestables se reflejan al semiplano izquierdo y los estables se conservan.

4 Cuando el rango deja de servir

4.1 El problema

El criterio de Kalman afirma que (A, B) es controlable si y solo si $\text{rango } \mathcal{C} = n$ para $\mathcal{C} = [B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B]$. Es un teorema correcto. El problema es que $\mathcal{C}$ es una *base de Krylov*, notoriamente mal condicionada [6]: sus columnas tienden a alinearse con el eigenvector dominante de A a medida que crece la potencia. El número de condición que se reporta aquí es $\kappa_2 = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$, el cociente de valores singulares extremos [10].

Midiendo sobre la familia normalizada (longitud total 1 m, masa total 0.6 kg repartidas en N barras uniformes, $M = 1 \text{ kg}$, $b = 0.1$), que permite comparar N contra N de forma limpia, se obtiene la tabla 2.

Tabla 2: Degradación con el número de eslabones. Familia normalizada. OJO: esta familia *no* coincide con los parámetros por defecto de las Configuraciones I y II, que tienen otras masas; es una serie aparte, construida para que la comparación entre valores de N sea limpia.

N	n	$\lambda_{\max} [\text{s}^{-1}]$	$\hat{\mu}$ (PBH)	cond $\mathcal{C}$	$\ K\ _2$
1	4	4.51	1.31×10^{-2}	4.8×10^1	52.9
2	6	10.59	1.79×10^{-3}	6.2×10^4	248.7
3	8	18.06	4.92×10^{-4}	2.2×10^8	1176.0
4	10	26.54	1.90×10^{-4}	1.7×10^{12}	5266.8
5	12	35.64	9.03×10^{-5}	3.3×10^{16}	23221.9

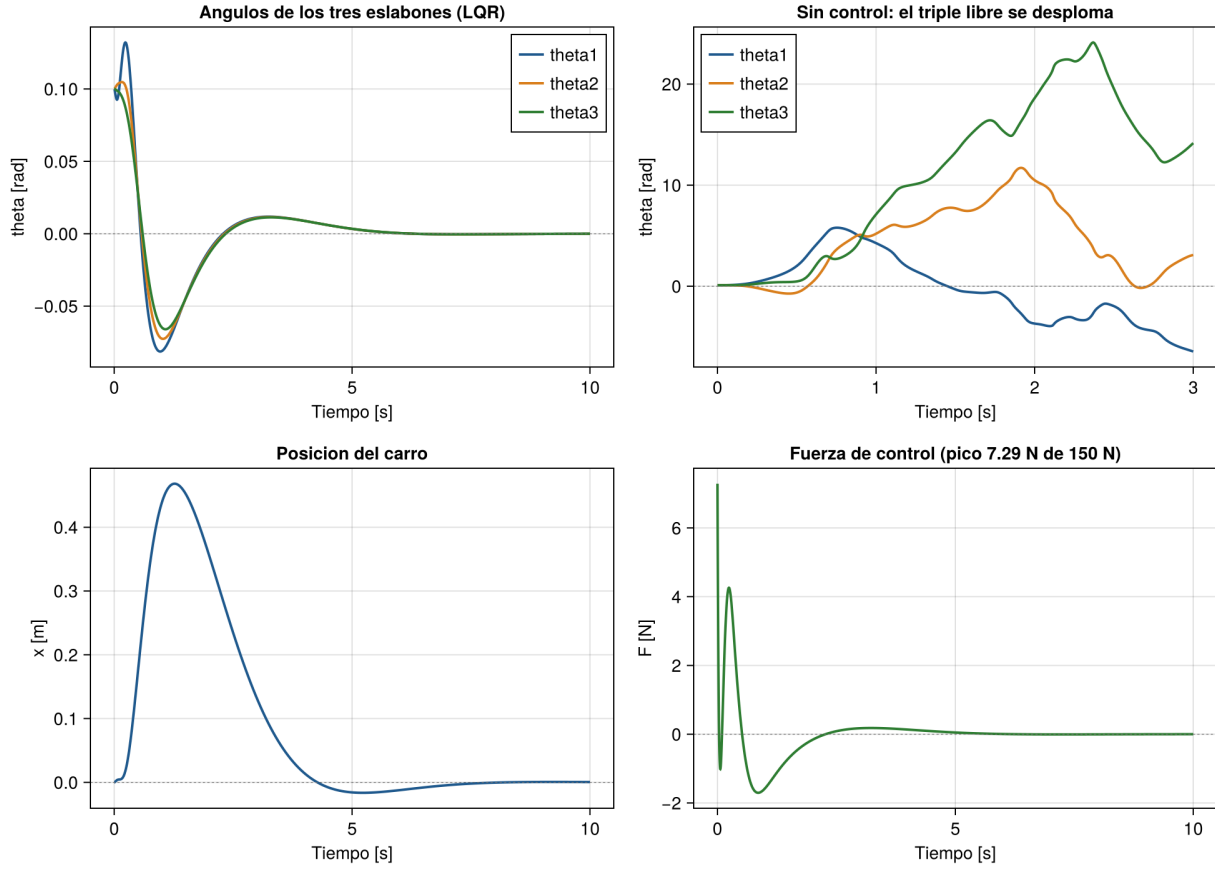


Figura 1: Configuración III en lazo cerrado, desde $\theta_j = 0.10$ rad en los tres eslabones. Arriba a la derecha, la respuesta libre: el triple sin control da varias vueltas completas en tres segundos. Los tiempos de asentamiento son 1.84, 1.86 y 1.87 s con un pico de fuerza de 7.29 N.

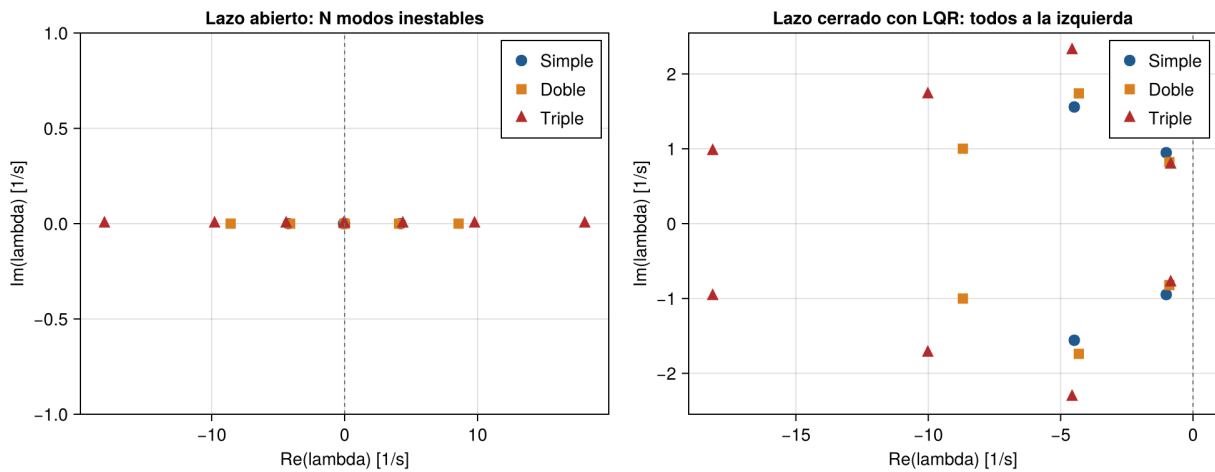


Figura 2: Espectros de las tres configuraciones. A la izquierda, lazo abierto: el número de modos inestables coincide con el número de eslabones, como predice la proposición 3.1. A la derecha, lazo cerrado con LQR: todos los polos pasan al semiplano izquierdo.

Con $N = 5$ el condicionamiento alcanza $1/\varepsilon_{\text{máq}}$. En ese punto el rango numérico de $\mathcal{C}$ es *ruido*: la respuesta que da el computador no depende ya de la matemática del problema sino del redondeo. Y sin embargo el sistema *sigue siendo* controlable en aritmética exacta. Esta tabla, por sí sola, muestra experimentalmente por qué el criterio de rango, siendo un teorema correcto, es un mal algoritmo.

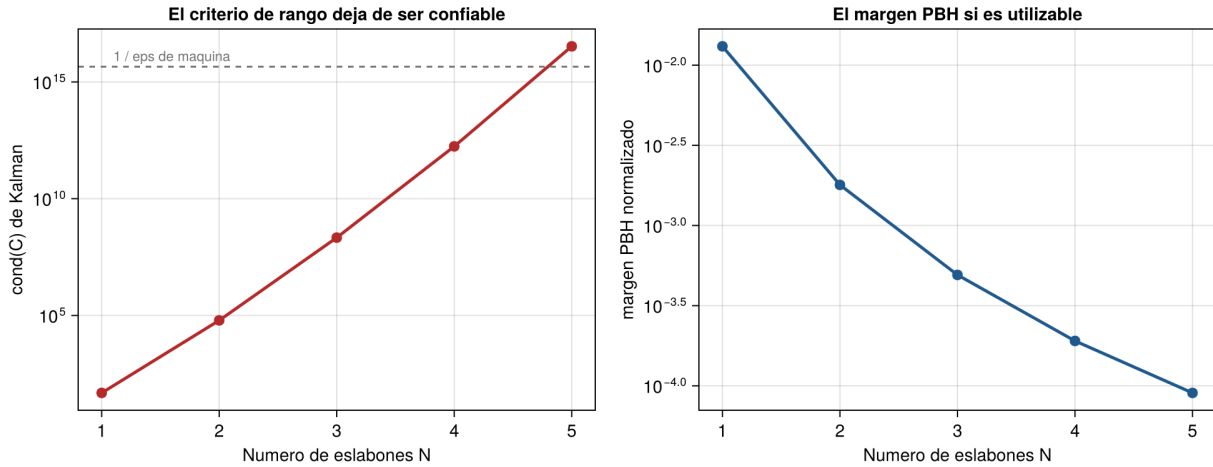


Figura 3: Izquierda: el condicionamiento de la matriz de Kalman crece catorce órdenes de magnitud entre $N = 1$ y $N = 5$, cruzando el umbral de $1/\varepsilon_{\text{máq}}$. Derecha: el margen PBH decae suavemente, apenas dos órdenes y medio, y sigue siendo utilizable.

4.2 El margen de Popov–Belevitch–Hautus

La herramienta que reemplaza al rango es el test PBH en su versión cuantitativa.

Teorema 4.1 (Test PBH [3]). *El par (A, B) es controlable si y solo si*

$$\text{rango} [A - \lambda I \mid B] = n \quad \text{para todo } \lambda \in \mathbb{C},$$

y basta comprobarlo en $\lambda \in \sigma(A)$, pues fuera del espectro $A - \lambda I$ ya tiene rango n por sí sola.

La versión *cuantitativa* sustituye el rango por el menor valor singular:

$$\mu_{\text{PBH}} = \min_{\lambda \in \sigma(A)} \sigma_{\min} [A - \lambda I \mid B]. \quad (8)$$

Esto ya no es binario. Por el teorema de Eckart–Young [4] —en la forma en que lo enuncia [6, Thm. 2.4.8]—, $\sigma_{\min}$ de una matriz es exactamente su distancia en norma 2 al conjunto de matrices de rango deficiente; por tanto μ_{PBH} mide *cuánto habría que perturbar el sistema para volverlo incontrolable*. Un margen pequeño significa que el sistema es controlable “por poco”. Para comparar entre configuraciones de distinta escala se normaliza:

$$\hat{\mu} = \frac{\mu_{\text{PBH}}}{\| [A \mid B] \|_2}. \quad (9)$$

Observación 4.2 (Alcance de la métrica). Evaluar el mínimo solo sobre $\sigma(A)$ da una cota *superior* de la verdadera distancia a la incontrolabilidad de Eising [5], $\mu_E = \min_{s \in \mathbb{C}} \sigma_{\min} [A - sI \mid B]$, cuyo mínimo puede caer fuera del espectro. Para comparar configuraciones la versión sobre el espectro es suficiente y cuesta solo n descomposiciones en valores singulares.

Un subproducto útil: desglosando ec. (8) por eigenvalor se identifica *cuál* modo es el cuello de botella. En las tres configuraciones el mínimo se alcanza en el modo inestable más rápido. Es decir, la dirección más cercana a perderse es exactamente la que hay que controlar.

5 Dos garantías duras de álgebra lineal

5.1 El elipsoide de no saturación

Con $V(x) = x^\top P x$ la función de Lyapunov del LQR y $u = -Kx$ —donde P , solución de la ecuación algebraica de Riccati [9], es simétrica definida positiva, de modo que V es una forma cuadrática con mínimo único en el origen [10]—, el mayor conjunto de nivel $\mathcal{E}_c = \{x : x^\top P x \leq c\}$ contenido en la franja de no saturación $\{|Kx| \leq u_{\max}\}$ se obtiene resolviendo

$$\max_{x^\top P x \leq c} |Kx| = \sqrt{c \, K P^{-1} K^\top} \leq u_{\max} \quad \implies \quad c^* = \frac{u_{\max}^2}{K P^{-1} K^\top}$$

El paso central es que el máximo de una forma lineal sobre un elipsoide es su norma dual, un ejercicio de Cauchy–Schwarz. Dentro de $\mathcal{E}_{c^*}$ el control *nunca satura* y, para el sistema lineal, $\dot{V} = -x^\top (Q + K^\top R K) x < 0$, de modo que el elipsoide es invariante y toda trayectoria que empieza dentro converge.

Como $K = R^{-1} B^\top P$, la expresión se simplifica a $K P^{-1} K^\top = R^{-1} B^\top P B R^{-1}$, que para R escalar es $B^\top P B / R^2$: no hace falta invertir P . Particularizando a $x_0 = \theta_0 e_3$ se obtiene $|\theta_0| \leq \sqrt{c^* / P_{33}}$.

Honestidad sobre el alcance. $\mathcal{E}_{c^*}$ garantiza no saturación y convergencia *del sistema lineal*. Para el sistema no lineal haría falta, además, acotar el residuo de la linealización [8]. Presentar c^* como si fuera la región de atracción no lineal sería un error. En la sección 6 se muestra exactamente dónde y por qué la cota deja de valer.

5.2 Discretización exacta y criterio de Schur

Todo controlador real se implementa en un computador que muestrea. Suponiendo que la entrada se mantiene constante en cada intervalo de duración h (retenedor de orden cero), la solución exacta de la EDO lineal da

$$A_d = e^{Ah}, \quad B_d = \left(\int_0^h e^{A\tau} d\tau \right) B.$$

Ambas se obtienen de *una sola* exponencial matricial mediante el truco de Van Loan [11]: construyendo la matriz aumentada de tamaño $(n+m) \times (n+m)$

$$\tilde{M} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \implies \quad e^{\tilde{M}h} = \begin{pmatrix} A_d & B_d \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

de modo que A_d y B_d se leen directamente de los bloques superiores. Esto evita integrar numéricamente y evita invertir A , que aquí sería singular porque el carro aporta un eigenvalor nulo. La exponencial la evalúa la biblioteca por escalamiento y cuadratura con aproximantes de Padé [6, Alg. 9.3.1]; la implementación reproduce e^{Ah} y la integral a precisión de máquina: el error contra una serie de Taylor de orden 20 en aritmética de precisión extendida es 0 en A_d y 3.5×10^{-18} en B_d .

La condición de estabilidad en tiempo discreto es que $A_d - B_d K$ sea de *Schur*, es decir que todos sus eigenvalores estén dentro del círculo unitario. Es el análogo discreto de la condición de Hurwitz $\operatorname{Re} \lambda_i < 0$ [10, Thm. 10.16], y sale de que la solución discreta es $x_k = (A_d - B_d K)^k x_0$.

Observación 5.1 (Dos formulaciones distintas del control cuadrático). Conviene no confundir el regulador de este trabajo con la otra formulación cuadrática habitual. Aquí el problema es de *horizonte infinito* y en tiempo continuo: la ganancia K es estacionaria y sale de la ecuación de Riccati.

La alternativa, natural una vez discretizado el sistema, es el problema de *horizonte finito* sobre $t = 1, \dots, T$, que no produce una ganancia de realimentación sino una secuencia de entradas, y que se resuelve apilando estados y entradas en un único problema de mínimos cuadrados con restricciones lineales [2, §17.2]. Misma función de costo, dos objetos matemáticos distintos.

6 El atlas de operabilidad

6.1 Dos tipos de imposibilidad

La pregunta “¿dónde funciona el controlador?” admite dos respuestas de naturaleza distinta, y el informe debe separarlas:

- **Imposibilidad estructural.** El par (A, B) deja de ser controlable, o se acerca tanto que ningún K razonable sirve. Es una propiedad *del sistema*, independiente del controlador. Se mide con el margen PBH.
- **Imposibilidad práctica.** El sistema es controlable, pero el actuador satura, el riel se acaba o el muestreo es demasiado lento. Es una propiedad *de la implementación*. Se mide integrando el modelo no lineal y buscando la frontera por bisección.

El criterio de éxito, del que depende toda frontera práctica, se fija así:

$$\text{éxito} \iff \left(\max_j |\theta_j(T)| < 0.02 \text{ rad} \right) \wedge \left(\max_t |x(t)| \leq x_{\text{riel}} \right) \wedge \left(\max_{t,j} |\theta_j(t)| < \pi/2 \right)$$

con $T = 10$ s y $x_{\text{riel}} = 1.5$ m. El umbral de 0.02 rad es el mismo que define el tiempo de asentamiento en la primera entrega: se reutiliza en lugar de inventar otro.

Observación 6.1 (La bisección está bien planteada). La bisección sobre θ_0 supone que el conjunto de recuperación es un intervalo: si el sistema se recupera desde θ_0 , se recupera desde cualquier ángulo menor. Si hubiera huecos, el resultado no significaría nada. Se verificó sobre las 130 filas de las mallas calculadas: *cero huecos*.

6.2 La frontera de operabilidad

La figura 4 concentra tres resultados:

1. **La cota elipsoidal es conservadora y válida —hasta cierto punto.** Para $u_{\max} \leq 85$ N queda por dentro de la frontera numérica, como debe ser. Con $u_{\max} = 50$ N garantiza 0.152 rad frente a los 0.230 rad reales: un 66% de la frontera.
2. **Más allá de 85 N la cota deja de acotar.** Como c^* crece con $u_{\max}^2$, la cota crece linealmente y sin límite; pero la frontera real se estanca. La razón es precisamente la advertencia de la sección 5.1: c^* certifica no saturación más convergencia *lineal*, y una vez que la saturación deja de ser la restricción activa, lo que limita es la no linealidad, sobre la que c^* no dice nada.
3. **Más actuador deja de comprar ángulo a partir de unos 53 N.** La frontera se aplanan en 0.253 rad. Comprar un motor más grande no mejora la región de operación.

6.3 Cuál restricción está activa

Separando cada límite se descubre que *la restricción activa cambia con la configuración*, lo que obliga a matizar la clasificación anterior: la imposibilidad práctica no es un bloque homogéneo.

En el péndulo simple el carro alcanza exactamente 1.500 m con $\theta_0 = 0.5798$ rad y 1.574 m con $\theta_0 = 0.60$: el fallo es *únicamente* por carrera, con el ángulo convergiendo perfectamente y el motor al 54% de su capacidad. En el doble y el triple el riel nunca llega a morder. Comparada contra la columna correcta, la cota elipsoidal queda por dentro en las tres configuraciones, con un conservadurismo del 90%, 68% y 66% respectivamente.

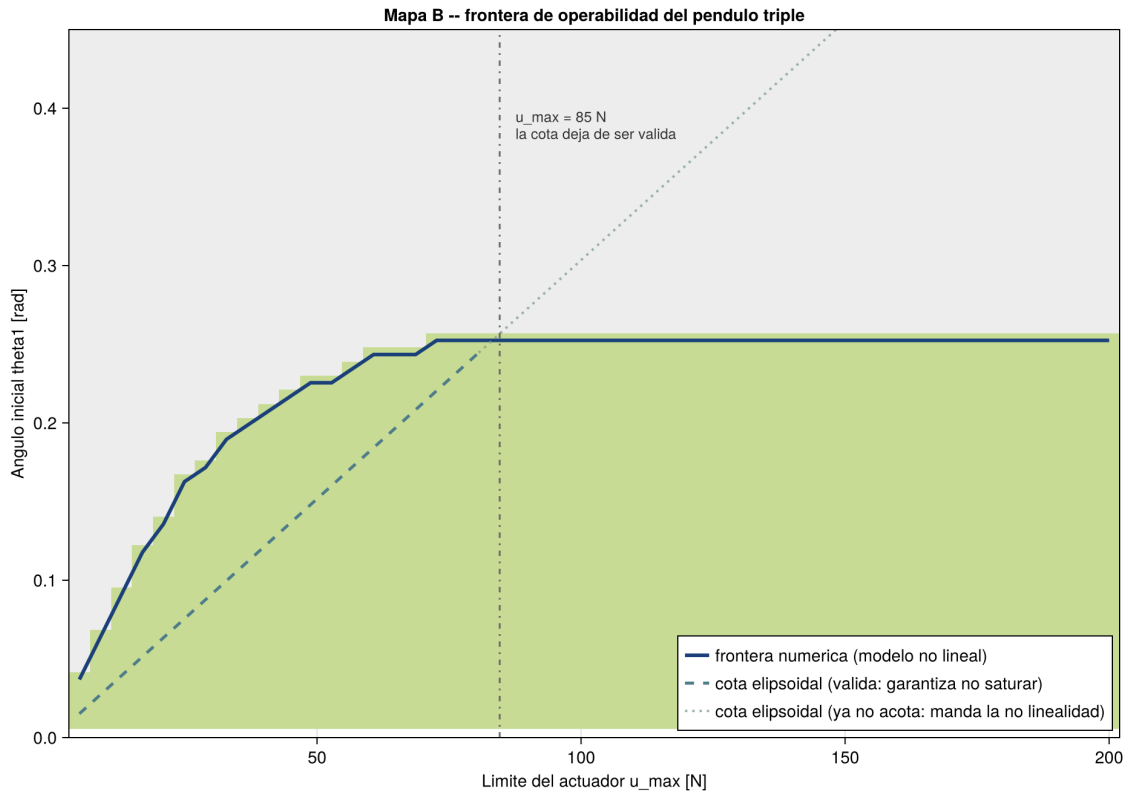


Figura 4: Frontera de operabilidad de la Configuración III en el plano $(u_{\max}, \theta_0)$. La zona clara es donde el controlador recupera. La curva continua es la frontera numérica sobre el modelo no lineal; la línea segmentada es la cota elipsoidal $\theta_0 = \sqrt{c^*/P_{33}}$, que por ser $c^* \propto u_{\max}^2$ resulta *lineal* en $u_{\max}$.

Tabla 3: Frontera práctica por configuración, con $u_{\max} = 50$ N. La columna “sin riel” repite el cálculo eliminando la restricción de carrera. La cota c^* debe compararse contra esa columna, no contra la nominal.

Config.	cota c^* [rad]	frontera [rad]	sin riel [rad]	restricción activa
Simple	0.962	0.580	1.063	riel (1.5 m)
Doble	0.234	0.345	0.345	saturación
Triple	0.152	0.230	0.230	saturación

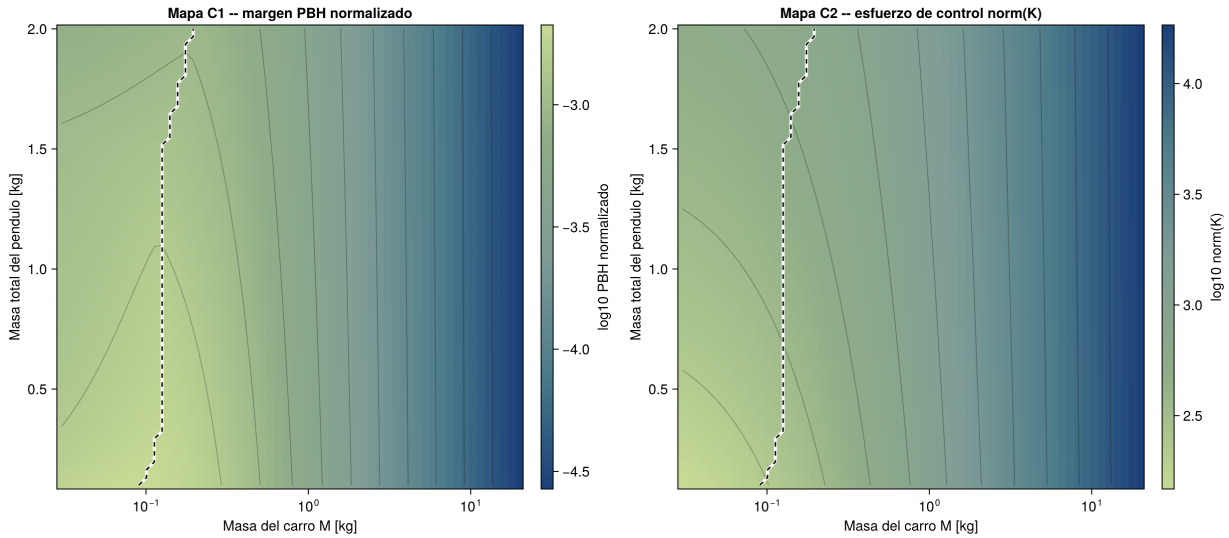


Figura 5: Mapa de la masa del carro contra la masa total del péndulo. La línea segmentada marca, para cada masa de péndulo, la masa de carro que maximiza el margen PBH. En ambos paneles el color claro es “mejor”. El óptimo del margen *no* coincide con el del esfuerzo de control, que es monótono.

6.4 Dónde funciona mejor: un óptimo interior

El barrido de la masa del carro produce el resultado más interesante del atlas: **el margen PBH no es monótono, sino que tiene un máximo interior** en $M \approx 0.126$ kg. La interpretación es un compromiso: un carro muy pesado se mueve poco ante la misma fuerza y pierde autoridad de control ($\|K\|$ crece hasta 18 043 con $M = 20$ kg), mientras que uno muy liviano se mueve mucho pero degrada el acoplamiento con los eslabones. En medio hay un óptimo.

Nótese además que c^* y $\hat{\mu}$ apuntan en direcciones opuestas en este barrido: c^* crece monótonamente con M mientras que $\hat{\mu}$ tiene un máximo. No existe una única “mejor” configuración; depende de qué se optimice.

Los barridos geométricos confirman una intuición conocida y la cuantifican (figura 6): el eslabón superior *corto* es el peligroso. Con $\ell_3 = 2$ cm el modo dominante sube a 42.9 s^{-1} y el margen PBH cae a 3.4×10^{-5} ; alargarlo hasta 2 m lo baja a 17.3 s^{-1} y sube el margen a 6.0×10^{-4} . Es el efecto de la escoba larga en la palma de la mano, ahora medido y en la punta de un péndulo triple.

6.5 Sobre el peso del control

Cuatro órdenes de magnitud en R mueven el ángulo recuperable apenas un 11–13%, y el $R = 0.1$ nominal queda a menos del 5% del óptimo en ambos regímenes. Más llamativo aún: $\|K\|$ varía solo un factor 2 (de 2197 a 1053) sobre ese mismo rango.

La razón es estructural. La planta es tan inestable que cualquier K que estabilice debe cancelar tres modos con parte real de hasta $+18.06$, y eso ya fija la escala de la ganancia. *El peso del control no puede abaratar lo que la inestabilidad exige*. Ajustar R , aquí, compra muy poco.

6.6 Muestreo

Aplicando la bisección de la sección 5.2 sobre h con criterio de Schur:

El triple exige muestrear por encima de **31 Hz**, y el margen relativo respecto al tiempo de caída se estrecha al crecer la complejidad ($0.83 \rightarrow 0.66 \rightarrow 0.58$): no basta con escalar la frecuencia proporcionalmente al modo dominante.

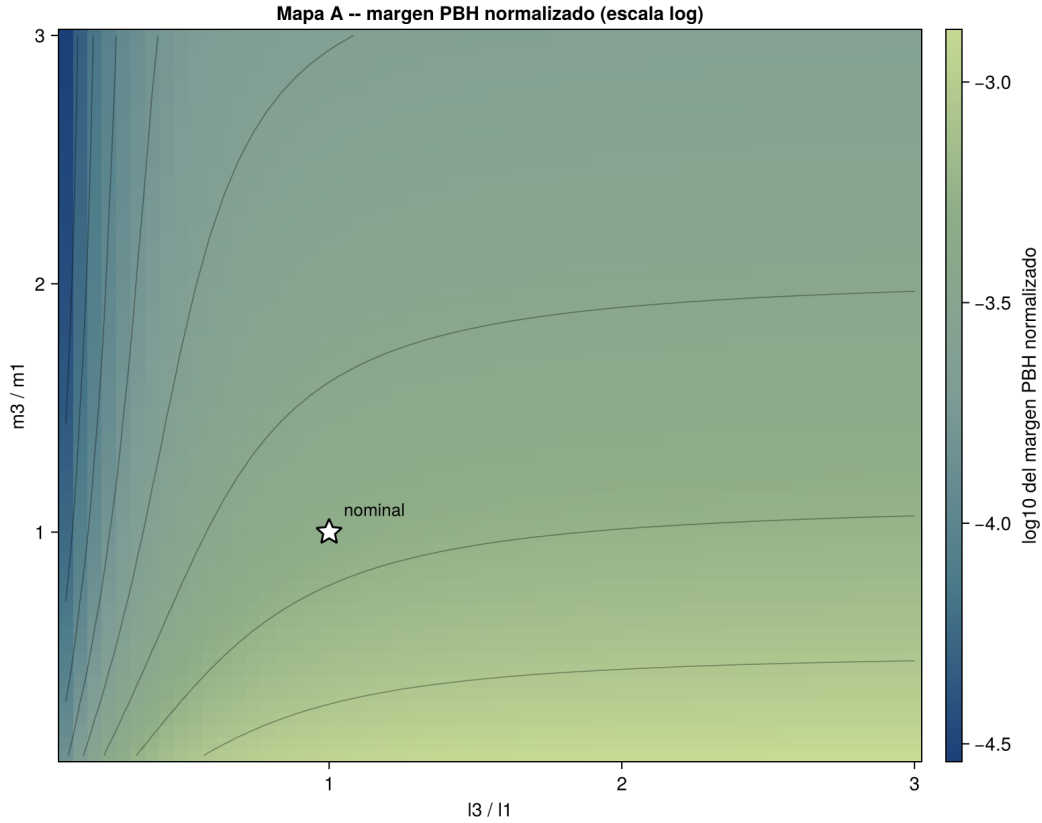


Figura 6: Región estructuralmente sana en el plano de las razones geométricas del eslabón superior. La estrella marca la configuración nominal ($\ell_3/\ell_1 = m_3/m_1 = 1$). El margen es máximo abajo a la derecha: eslabón superior *largo* y *ligero*. Ambos efectos van en el mismo sentido, pero el de la longitud es el dominante: a masa nominal, pasar de $\ell_3/\ell_1 = 0.1$ a 3 multiplica el margen por 10.6, mientras que a longitud máxima, aligerar de $m_3/m_1 = 3$ a 0.1 lo multiplica por 5.0.

Tabla 4: Período de muestreo máximo con los parámetros por defecto.

Config.	$h_{\max}$ [ms]	$1/\lambda_{\max}$ [ms]	$h_{\max}\lambda_{\max}$
Simple	197.4	237.5	0.83
Doble	77.3	116.7	0.66
Triple	32.0	55.4	0.58

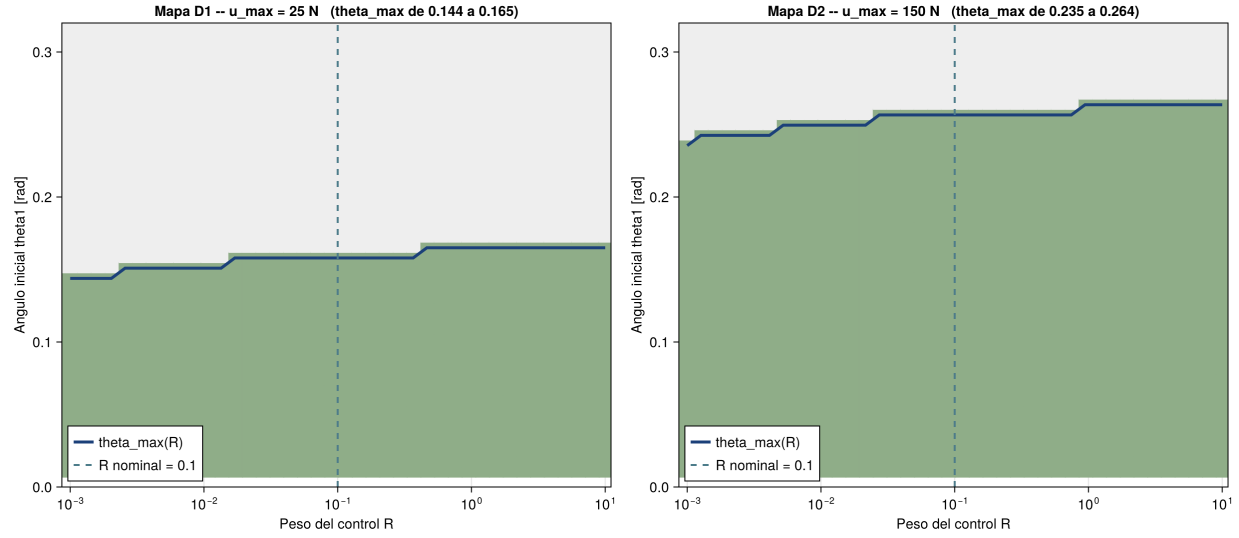


Figura 7: Ángulo recuperable en función del peso R del control, para un actuador limitado (izquierda) y uno holgado (derecha).

7 Estimación de estado

7.1 La dualidad convierte el problema en uno ya resuelto

Hasta aquí el control ha sido $u = -Kx$, con el estado completo. En un sistema real eso no se mide. Se estima con un observador de Luenberger [9, 3]

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}),$$

y el error $e = x - \hat{x}$ obedece $\dot{e} = (A - LC)e$. Diseñar L para que $A - LC$ sea Hurwitz es el *problema dual* de diseñar K : por la dualidad de Kalman, (A, B) controlable $\iff (A^\top, B^\top)$ observable, de modo que

$$L = \text{lqr}(A^\top, C^\top, Q_o, R_o)^\top \quad (10)$$

y no hace falta escribir un solo algoritmo nuevo: se reutiliza la misma ecuación de Riccati resuelta por la matriz hamiltoniana. La implementación verifica que ec. (10) coincide con el diseño directo hasta el último bit.

Si además se interpretan Q_o y R_o como covarianzas del ruido de proceso y de medición, L es la ganancia del *filtro de Kalman* en régimen permanente, y el conjunto $K + L$ constituye un controlador LQG.

7.2 El principio de separación

Teorema 7.1 (Principio de separación). *En coordenadas (x, e) , el sistema en lazo cerrado con observador tiene matriz triangular por bloques*

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix},$$

y por tanto $\sigma = \sigma(A - BK) \cup \sigma(A - LC)$.

Demostración. De $\dot{x} = Ax - BK\hat{x} = Ax - BK(x - e) = (A - BK)x + BKe$ y $\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} = A(x - \hat{x}) - LC(x - \hat{x}) = (A - LC)e$. El espectro de una matriz triangular por bloques es la unión de los espectros de sus bloques diagonales [7]. ■

La consecuencia es que el controlador y el observador se diseñan de forma *independiente*. Es un resultado de control que se demuestra en dos líneas de álgebra lineal. Verificado numéricamente en las tres configuraciones, el error máximo al emparejar espectros es de 3.4×10^{-12} .

Conviene notar que el bloque $(1, 2)$ *no* es nulo: el error de estimación sí perturba a la planta. Lo que la triangularidad garantiza es que esa perturbación no puede desestabilizar, porque el error decae por su cuenta.

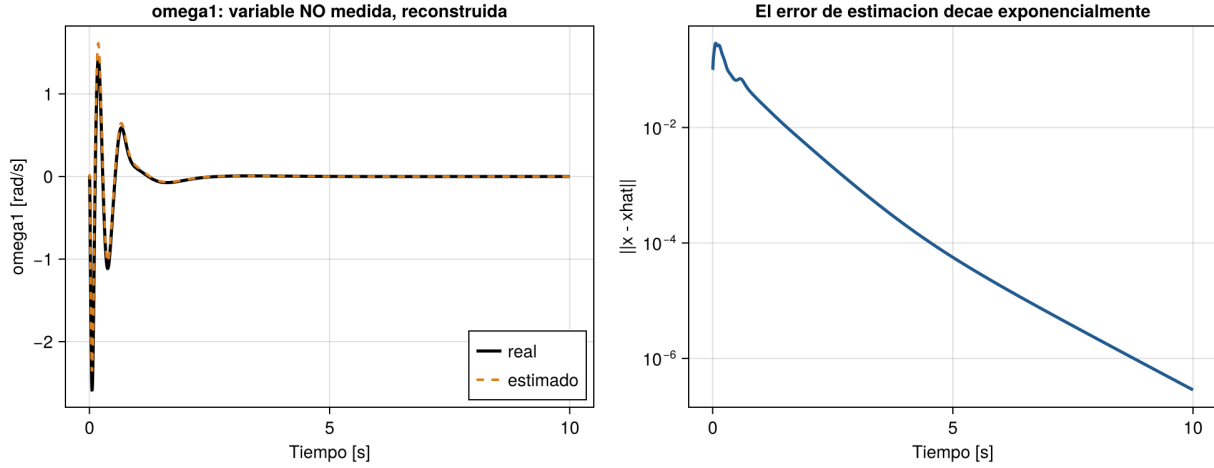


Figura 8: Izquierda: reconstrucción de ω_1 , que *no* se mide, a partir de la posición y los tres ángulos. Derecha: el error de estimación decae exponencialmente —una recta en escala logarítmica— como predice $\dot{e} = (A - LC)e$ con $A - LC$ de Hurwitz. Condición inicial: $\theta_1 = 0.10$ rad con el estimador arrancando en cero.

7.3 El precio de estimar: la región de atracción se encoge

El teorema 7.1 garantiza la estabilidad del sistema *lineal* aumentado. No dice nada sobre la región de atracción del sistema no lineal [8], y ahí el precio de estimar en vez de medir resulta considerable. Midiendo por bisección el mayor ángulo inicial recuperable con el estimador arrancando en cero, contra el mismo cálculo con estado completo:

Tabla 5: Región de atracción con estado completo frente a la del lazo con observador, $u_{\max} = 150$ N. La condición inicial desvía los primeros k ángulos por igual.

Ángulos desviados	estado completo [rad]	con observador [rad]	ratio
1	0.2605	0.1452	56 %
2	0.1419	0.0450	32 %
3	0.3018	0.0743	25 %

La caída es sustancial: entre la mitad y la cuarta parte. El mecanismo es claro en la simulación: durante los primeros instantes el controlador actúa sobre una estimación equivocada —el pico de fuerza sube de 7.3 N a 26 N— y ese esfuerzo mal dirigido saca a la planta del régimen en que la linealización es válida. Una vez fuera, el observador lineal ya no describe bien la planta y el error deja de converger.

Consecuencia práctica. La condición inicial nominal de este informe —los tres eslabones a 0.10 rad— está *dentro* de la región de atracción con estado completo (0.3018 rad) y *fuera* de la del lazo con observador (0.0743 rad): con estado completo converge en 1.85 s, con observador diverge. Es un recordatorio de que el principio de separación es un teorema sobre el sistema linealizado, y de que un diseño que solo se valide en ese marco puede fallar en la planta real.

7.4 Cuál es el juego mínimo de sensores

Evaluando los $2^4 - 1 = 15$ subconjuntos no vacíos de $\{x, \theta_1, \theta_2, \theta_3\}$ se obtiene una partición limpia y total:

Tabla 6: Observabilidad por subconjunto de sensores en la Configuración III.

Sensores	rango $\mathcal{O}$	margen PBH normalizado
$x + \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$	8/8	1.58×10^{-4}
$x + \theta_2 + \theta_3$	8/8	1.45×10^{-4}
$x + \theta_1 + \theta_3$	8/8	1.12×10^{-4}
$x + \theta_1 + \theta_2$	8/8	9.96×10^{-5}
$x + \theta_3$	8/8	9.25×10^{-5}
$x + \theta_1$	8/8	6.29×10^{-5}
$x + \theta_2$	8/8	1.74×10^{-5}
x	8/8	1.49×10^{-6}
cualquiera sin x (7 casos)	7/8	0
Total: 8 observables (los 2^3 que contienen x) + 7 no observables = 15.		

Medir la posición del carro es condición necesaria y suficiente. Todo subconjunto que la incluya es observable; ninguno que la excluya lo es, y todos esos se quedan exactamente en rango $\mathcal{O} = 7$. La razón es geométrica: midiendo solo ángulos, la dinámica angular es invariante a trasladar el carro, de modo que la posición absoluta es inobservable. Falta exactamente una dirección.

El juego *mínimo* es un único sensor: la posición del carro basta para reconstruir los ocho estados de un péndulo triple. Pero su margen es 1.5×10^{-6} , dos órdenes por debajo del juego completo. *Observable no es lo mismo que practicable*: es justo el tipo de distinción que el criterio de rango, por ser binario, no puede expresar.

Una consecuencia práctica: el pico de fuerza con observador es de 26 N frente a 7.3 N con estado completo, porque durante el primer medio segundo el controlador actúa sobre una estimación equivocada. Al dimensionar el actuador hay que contar con ese transitorio.

8 Metodología y validación

Todo el análisis se implementó en Julia y se ejecuta de principio a fin: los valores de este informe y las figuras se *generan* corriendo el código, no se transcriben. Los módulos nuevos (Metrics, Sweep, Observer) son genéricos en la dimensión del estado, igual que Controller: el mismo código analiza los sistemas de $\mathbb{R}^4$, $\mathbb{R}^6$ y $\mathbb{R}^8$ sin cambios.

La decisión arquitectónica central fue *aditiva*: se creó el modelo genérico de N eslabones sin tocar los dos modelos ya entregados. Eso los convierte en implementaciones independientes que sirven de contraste mutuo, como se explicó en la sección 2.4.

Pruebas de regresión. El repositorio incluye 618 pruebas organizadas en ocho conjuntos, ejecutables con `julia -project=. test/runtests.jl`. Verifican:

- que el modelo genérico reproduce las Configuraciones I y II en estados aleatorios, y que $M(q)$ es simétrica definida positiva en configuraciones angulares aleatorias;
- que los jacobianos *analíticos* escritos a mano coinciden con la diferenciación automática de las ecuaciones no lineales, con tolerancia 10^{-6} , tanto en A como en B —esto cierra el hueco 4;
- los espectros y ganancias publicados en los cuatro documentos;
- la implementación propia de la ecuación de Riccati contra `MatrixEquations.ares`, el residuo de la CARE, $P = P^\top \succ 0$ y el teorema de Cayley–Hamilton;
- la estructura del espectro de la proposición 3.1 para $N = 1, \dots, 5$;
- la partición de subconjuntos de sensores y el principio de separación.

Un detalle metodológico: la fricción articular relativa entre eslabones es la única pieza del modelo sin implementación de referencia contra la cual contrastar, de modo que un signo invertido habría pasado desapercibido. Se verificó por termodinámica: con $c_j > 0$, $b = 0$ y $u = 0$, la energía mecánica debe ser no creciente a lo largo del flujo. Lo es en todas las muestras probadas.

9 Lo que la implementación corrigió

El plan de trabajo de esta entrega contenía predicciones razonadas que la medición desmintió. Registrarlas es parte del resultado.

1. **El actuador de 150 N no era necesario por la razón que se creía.** El argumento era que con $\|K\| = 1176$ una desviación de $\theta_2 = 0.05$ rad pide ≈ 46 N solo por ese término. Pero eso supone que una sola componente se desvía; con los tres eslabones a 0.10 rad los términos de K (que alternan signo: $-317, +912, -667$) se cancelan en buena medida y la fuerza pico real es de 7.29 N. El límite se mantuvo en 150 N por comparabilidad, pero la justificación era incorrecta.
2. **La cota elipsoidal no queda por dentro de la frontera en todo el rango.** Se esperaba que fuera “conservadora pero válida” siempre. Lo es solo mientras la saturación sea la restricción activa; a partir de $u_{\max} = 85$ N la cruza. El resultado es más rico que la predicción: muestra exactamente dónde y por qué una garantía lineal deja de aplicar a un sistema no lineal.
3. **La restricción activa cambia con la configuración.** El plan trataba saturación, riel y muestreo como un bloque homogéneo de “imposibilidad práctica”. En el péndulo simple el límite lo pone el *riel*, no el motor ni la no linealidad (tabla 3).
4. **El óptimo de la masa del carro está en 0.126 kg**, no en 0.1 kg; el valor previo provenía de una malla gruesa en la que 0.1 era un nodo.
5. **$\|K\|$ apenas depende de R .** Se esperaba un compromiso agresividad–robustez marcado. Cuatro órdenes de magnitud en R mueven $\|K\|$ un factor 2: la inestabilidad de la planta domina el diseño.
6. **El observador no sale gratis.** El plan lo presentaba como el cierre limpio del argumento de observabilidad, apoyado en el principio de separación. Y lo es, en el sistema lineal. Pero al medir sobre el modelo no lineal la región de atracción se encoge hasta la cuarta parte (tabla 5), al punto de que la condición inicial nominal del informe deja de recuperarse. El principio de separación no dice lo que un lector apresurado creería que dice.

10 Conclusiones

1. **La familia genérica contiene a las tres configuraciones.** No son tres problemas sino tres términos de una misma sucesión, y esa afirmación está demostrada numéricamente contra dos implementaciones independientes, con coincidencia exacta en el caso $N = 2$.
2. **El álgebra escala; el condicionamiento no.** Los teoremas siguen valiendo para cualquier N , pero con $\mathcal{C}$ crece cuatro órdenes por eslabón y con cinco alcanza el límite de la aritmética de máquina. La respuesta correcta no es cambiar de teoría sino de herramienta: el margen PBH, apoyado en Eckart–Young, sustituye a un criterio binario por una medida continua que decae suavemente y sí sirve para comparar y para barrer.
3. **El límite de validez se puede cuantificar, con matices.** El elipsoide de no saturación da una garantía dura y barata, obtenida con Cauchy–Schwarz; pero solo certifica lo que dice certificar, y el atlas muestra el punto exacto en que deja de aplicar.
4. **Hay una configuración óptima, y no está en los extremos.** El margen PBH tiene un máximo interior en la masa del carro. Distintas métricas señalan distintos óptimos, lo cual es en sí mismo un resultado: no existe “la” mejor configuración sin especificar qué se optimiza.
5. **La dualidad cierra el argumento de observabilidad sin código nuevo.** Reconstruir el estado del péndulo triple requiere, como condición necesaria y suficiente, medir la posición del carro; y basta con ese único sensor, aunque con un margen dos órdenes peor.

A Matrices de la Configuración III

Matriz de masa evaluada en el equilibrio y matriz de entrada:

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1.6 & 0.16667 & 0.1 & 0.03333 \\ 0.16667 & 0.05185 & 0.03333 & 0.01111 \\ 0.1 & 0.03333 & 0.02963 & 0.01111 \\ 0.03333 & 0.01111 & 0.01111 & 0.00741 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.9455 \\ 0 \\ -3.6 \\ 0 \\ 0.9818 \\ 0 \\ -0.3273 \end{pmatrix}.$$

Filas no triviales de A en orden intercalado (las columnas omitidas son nulas):

Fila	$\ddot{x}$	$\ddot{\theta}_1$	$\ddot{\theta}_2$	$\ddot{\theta}_3$
$\ddot{x}$ (2)	−0.0945	−5.886	+0.9632	−0.1070
$\dot{\omega}_1$ (4)	+0.3600	+141.264	−95.3532	+10.5948
$\dot{\omega}_2$ (6)	−0.0982	−158.922	+194.559	−51.0477
$\dot{\omega}_3$ (8)	+0.0327	+52.974	−153.143	+105.306

Solución de Riccati: $P_{33} = 161.97$, de donde $c^* = 3.7291$ y $\theta_0 = 0.152 \text{ rad} \approx 8.7^\circ$ con $u_{\max} = 50 \text{ N}$.

B Organización del código

Módulos nuevos de esta entrega, todos genéricos en la dimensión del estado:

src/model_nlink.jl	modelo genérico de N eslabones
src/model_triple.jl	capa delgada que expone la API del proyecto
src/metrics.jl	margen PBH, condicionamiento, elipsoide, ZOH, Schur
src/sweep.jl	barridos, bisecciones y fronteras
src/observer.jl	observador por dualidad, separación, sensores
src/animation_triple.jl	animación de N eslabones
main_triple.jl	pipeline completo de la Configuración III
test/runtests.jl	618 pruebas de regresión

Los módulos de las Configuraciones I y II no se modificaron. Para reproducir este informe:

julia -project=. main_triple.jl	pipeline y figuras del triple
julia -project=. -t auto docs/segunda_entrega/make_atlas_figs.jl	atlas
julia -project=. -t auto ../entrega_2/make_report_figs.jl	figuras del informe
julia -project=. test/runtests.jl	pruebas

Referencias

- [1] M. Bedoya, C. Patiño y S. Uribe, *Análisis del Péndulo Invertido sobre un Carro mediante Álgebra Lineal Aplicada — Informe Técnico (primera entrega)*. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2026.
- [2] S. Boyd y L. Vandenberghe, *Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- [3] C.-T. Chen, *Linear System Theory and Design*, 3.^a ed. New York: Oxford University Press, 1999.
- [4] C. Eckart y G. Young, “The approximation of one matrix by another of lower rank”, *Psychometrika*, vol. 1, n.º 3, pp. 211–218, 1936.
- [5] R. Eising, “Between controllable and uncontrollable”, *Systems & Control Letters*, vol. 4, n.º 5, pp. 263–264, 1984.
- [6] G. H. Golub y C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4.^a ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.
- [7] K. Hoffman y R. Kunze, *Linear Algebra*, 2.^a ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1971.
- [8] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3.^a ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
- [9] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5.^a ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.
- [10] P. J. Olver y C. Shakiban, *Applied Linear Algebra*, 2.^a ed. Cham: Springer, 2018.
- [11] C. F. Van Loan, “Computing integrals involving the matrix exponential”, *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 23, n.º 3, pp. 395–404, 1978.